



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 8

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (GENEL)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ³ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Teknolojiye temel teşkil eden bilimsel araştırmalara ilişkin bir hipotezin formüle edildiği ve doğruluğunun sinandığı; temel bilimsel çalışmaların tamamlandığı aşamadır.							100
1	Temel bilimsel araştırmalara ilişkin hipotez formüle edildi mi?						x	100
	Bilimsel bir metodoloji veya yaklaşım geliştirildi mi?						x	100
	Hipotezi destekleyen/sınayan temel prensipler (fiziksel, biyolojik, kimyasal, matematiksel vb), bilimsel kurallar ve varsayımlar tanımlandı mı?						x	100
	Hipotezi destekleyen temel prensipler (fiziksel, biyolojik, kimyasal, matematiksel vb) gözlemlendi ve doğrulandı mı?						x	100
	Gözlem ve doğrulama/sınama araştırmaları sonucunda hipoteze ilişkin bilimsel bilgi geliştirildi mi?						x	100
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknoloji Konsepti Tasarımı: Teknoloji kapsamının ve karakteristik özelliklerinin tanımlandığı; uygulama sürecinin formüle edildiği aşamadır.							100
2	Geliştirilen bilimsel bilginin potansiyel uygulamalarının kapsamı ve varsa sistemin/bileşenlerinin karakteristik özellikleri tanımlandı mı?						x	100
	Masabaşı çalışmalarla, potansiyel uygulamaların yapılabiliirliğinin doğrulanması yapıldı mı?						x	100
	Potansiyel uygulama/sistem/bileşenlere yönelik teorik tasarımlar tamamlandı mı?						x	100
	Her bir potansiyel uygulama/sistem/bileşen için performans tahminleri belirlendi mi?						x	100
	Potansiyel uygulamaların analizi veya simülasyonu için analitik araçlar geliştirildi mi?						x	100
TRL 3 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknolojinin Yapılabiliirliği: Teknolojinin TRL-2'de belirlenen kritik ve/veya karakteristik özelliklerinin analitik ve deneysel olarak kanıtlandığı (<i>Proof of concept</i>) aşamadır.							100
3	Geliştirilmesi hedeflenen teknoloji modellendi/simüle edildi mi?						x	100
	Potansiyel uygulama/sistem/bileşen için performans tahminleri deneyler veya modelleme/simülasyon çalışmaları ile doğrulandı mı? (<i>Validation</i>)						x	100
	Teknolojinin yapılabiliirliği deneyler ile gerçekleşti mi? (<i>Verification</i>)						x	100
	Teknolojinin/sistem bileşenlerinin hedeflenen kullanıma ilişkin uygulanabiliirliği/entegrasyonu kanıtlandı mı?						x	100
	Teknoloji/sistem performans metrikleri/isterleri oluşturuldu mu?						x	100
	Teknolojinin/sistemin bilimsel yapılabiliirliğinin (fizibilitesinin) fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						x	100
	Hedeflenen teknoloji/sistemin, mevcut teknolojilerle giderilemeyen bir teknolojik boşluğu dolduracağı veya bir ihtiyacı karşılayacağı kanıtlandı mı?						x	100
TRL 4 Tanımı	Laboratuvar Ortamında Teknoloji/Sistem Bileşenlerinin Gerçeklenmesi: Hedeflenen teknoloji/sistem bileşenlerinin birbirine entegre edildiği ve doğrulanmasının (<i>validation</i>) laboratuvar ortamında yapıldığı aşamadır.							100
4	Son kullanıcının teknoloji/sistem gereksinimlerinin dokümantasyonu yapıldı mı?						x	100
	"Teknolojinin yapısal ve işlevsel planı" veya "sistem mimarisi" (<i>system architecture</i>) taslak olarak oluşturuldu mu?						x	100
	Teknoloji veya sistemin her bir bileşeninin istenen performans gereksinimlerini karşıladığı kanıtlandı mı?						x	100
	Teknolojinin/sistemin bileşenleri arasındaki uyumluluğun ve arayüz performanslarının fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						x	100
	Teknolojinin/sistemin, "Basitleştirilmiş Ortamdaki" işlevselliğinin fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						x	100
	Teknolojinin/sistemin performansının "Laboratuvar Ortamında" fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						x	100

TRL 5 Tanımı	Simüle Edilmiş (Benzetimli) Ortamda Teknoloji/Sistem Bileşenlerinin Gerçeklenmesi: Bileşenlerin simüle edilmiş (benzetimli) ortamda test edildiği ve doğrulandığı aşamadır. <i>(Validation)</i>							100
5	Teknoloji/sistem bileşenlerinin, simüle edilmiş (benzetimli) ortamda, dahili (kendi aralarındaki) arayüz gereksinimleri dokümente edildi ve analizleri tamamlandı mı?						x	100
	Teknoloji/sistem özellikleri <i>(specifications)</i> simüle (benzetim) edilebiliyor ve laboratuvar ortamında doğrulanabiliyor mu? <i>(Validation)</i>						x	100
	Simüle edilmiş (benzetimli) ortam yüksek doğrulukta sonuç üretme potansiyeline sahip olacak şekilde tasarlandı mı?						x	100
	Her bir bileşenin işlevi, simüle edilmiş (benzetimli) ortamda test edildi ve gerçekleştirildi mi? <i>(Verification)</i>						x	100
	Hedeflenen teknoloji/sistemin standartlarına ilişkin ön operasyonel gereksinimler oluşturuldu mu?						x	100
TRL 6 Tanımı	Prototip Tasarımı ve Simüle Edilmiş Ortamda Doğrulanması: Hedeflenen teknoloji/sistemin, temsili modeli veya prototipinin, simüle edilmiş ortam veya yüksek doğrulukta laboratuvar ortamında test edildiği aşamadır. Tam ölçekte karşılaşılan/karşılaşılabilecek gerçek problemler, uygun ortamda temsili model veya prototipe uygulanır.							100
6	Hedeflenen teknolojinin/sistemin entegrasyonuna ilişkin hususlar belirlendi mi?						x	100
	Gerçek (operasyonel) ortam ve operasyonel gereksinimler tanımlanmış durumda mı?						x	100
	Hedeflenen teknoloji/sistem prototipi, simüle edilmiş ortam veya yüksek doğrulukta laboratuvar ortamında test edildi ve gerçekleştirildi mi? <i>(Verification)</i>						x	100
	Hedeflenen teknoloji/sistem prototipinin performans özellikleri, simüle edilmiş ortam veya yüksek doğrulukta laboratuvar ortamında test edildi ve gerçekleştirildi mi? <i>(Verification)</i>						x	100
	Hedeflenen teknoloji/sistemin "mühendislik fizibilite analizi" tamamlanarak, fizibilitesinin fiziki gösterimi yapıldı mı? <i>(Demonstration)</i>						x	100
TRL 7 Tanımı	Gerçek (Operasyonel) Ortamda Prototipin Doğrulanması: Teknoloji/sistem prototipinin gerçek (operasyonel) ortamda tüm fonksiyonlarının fiziki gösteriminin yapıldığı aşamadır.							100
7	Prototipte/pilot sistemde modellenen bileşenler, üretimde kullanılacak bileşenleri temsil edecek şekilde oluşturuldu mu?						x	100
	Arayüzlerin her biri, gerçek (operasyonel) ortamın gerektirdiği zorlamalı koşullarda (anormal ve stresli vb.) test edildi mi?						x	100
	Teknoloji/sistem prototipinin fonksiyonlarına ilişkin testler gerçek (operasyonel) ortamda tamamlandı mı?						x	100
	Entegre edilmiş prototipin, gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi yapıldı mı? <i>(Demonstration)</i>						x	100
TRL 8 Tanımı	Gerçek Ortamda Teknoloji/Sistem Performans Değerlendirmesi: Teknoloji/sistemin son halinin beklenen koşullar altında çalışır durumda olduğu aşamadır.							100
8	Tüm teknoloji/sistem bileşenleri yapı, entegrasyon ve fonksiyon bakımından gerçek ortamda uyumlu çalışır duruma geldi mi?						x	100
	Teknoloji/sistem geliştirme süreci tamamlandı mı, gerçek ortamda performans değerlendirmesi yapıldı mı?						x	100
	Teknik Gelişim Testi ve Değerlendirmesi (Development Test & Evaluation) başarıyla tamamlandı ve belgelendi mi?						x	100
TRL 9 Tanımı	Gerçek Ortamda Başarı ile Performans Gösteren Teknoloji/Sistem: Geliştirilen teknoloji/sistemin gerçek ortamında çalışır durumda olduğunun kanıtlandığı aşamadır.							50
9	Teknoloji/sistem operasyonel konsept belgesinde tanımlandığı şekilde çalışmakta mıdır?						x	100
	Teknoloji/sistem belirlenen operasyonel ortamda kullanıma alındı mı?	x						0
	Teknolojinin/sistemin etkinliği tümü ile fiziki olarak gösterildi mi? (Demonstration)	x						0
	Operasyonel test ve değerlendirme (Operational Test & Evaluation) başarı ile tamamlandı ve raporlandı mı?						x	100

Açıklamalar ve Referanslar

* Hesaplama metodolojisi için yararlanılan kaynak: Setiawan ve Sulaswatty, "Production technology readiness assessment of surfactant in the research center for Chemistry-Indonesian Institute of Sciences", AIP Conference Proceedings, 2017

** Tanımlar ve sorular hazırlanırken aşağıdaki referanslardan faydalanılmıştır:

- Lavoie and Daim, “Technology Readiness Levels Improving R&D Management: A Grounded Theory Analysis”, PICMET '17: Technology Management for Interconnected World, Portland State University, ABD, 2017
- “Savunma Sanayii için Teknoloji Hazırlık Seviyesi Kılavuzu”, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye, 2015
- “The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool”, EARTO Recommendations, 2014
- “TRL Questionnaire”, <https://docs.gatesfoundation.org/documents/trl-questions-tool.xlsx>, Bill & Melinda Gates Foundation , ABD(Erişim: Ağustos 2018)
- Homeland Security Studies and Analysis Institute, “Security Science and Technology Readiness Level Calculator (Ver 1.1)”, ABD, 2009
- US Department of Defense; Defense Research and Engineering (DDR&E), “Technology Readiness Assessment (TRA) Deskbook”, 2009
- Blanchette et al, "Beyond Technology Readiness Levels for Software: U.S. Army Workshop Report", Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, ABD, 2010
- William L. Nolte, "Did I Ever Tell You about the Whale: or Measuring Technology Maturity", Information Age Publishing, ABD, 2008
- "Technology Readiness Levels - TRL, NASA's contribution to Horizon 2020", https://www.wmahns.org/storage/resources/documents/EIT_Health_KIC_A_guide_to_TRL-EIT_health.pdf, (Erişim: Ekim 2018)